Prompt Engineering et Techniques de Prompting Avancées

Deuxième chapitre du module IA Générative

Enseignant : Haythem Ghazouani

Module : IA Générative

14 avril 2026

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- définir le *prompt engineering* et son intérêt ;
- identifier les composants d'un bon prompt ;
- utiliser plusieurs techniques de prompting avancées ;
- comparer un prompt faible, moyen et fort ;
- évaluer une réponse générée et l'améliorer ;
- collaborer en groupe pour concevoir des prompts efficaces.

Plan

1. Introduction
2. Anatomie d'un bon prompt
3. Techniques fondamentales
4. Techniques avancées
5. Domaines d'application
6. Évaluer et améliorer un prompt
7. Erreurs fréquentes
8. Activités de groupe
9. Tester en pratique
10. Synthèse

Qu'est-ce que le prompt engineering ?

Définition : le *prompt engineering* est l'art de formuler des consignes claires, structurées et stratégiques pour obtenir de meilleures réponses d'un système d'IA générative.

Il ne s'agit pas seulement de poser une question, mais de :

- préciser la tâche ;
- guider le niveau de détail ;
- imposer un format ;
- réduire les ambiguïtés ;
- améliorer la fiabilité de la réponse.

Pourquoi le prompt engineering est-il important ?

Deux utilisateurs peuvent interroger le même modèle et obtenir des réponses très différentes.

Pourquoi ?

- le modèle dépend fortement du contexte fourni ;
- une consigne vague donne souvent une réponse vague ;
- une consigne précise améliore souvent la structure et la pertinence ;
- le prompt agit comme un cadrage de la tâche.

Exemple simple : même demande, résultats différents

Prompt 1 :

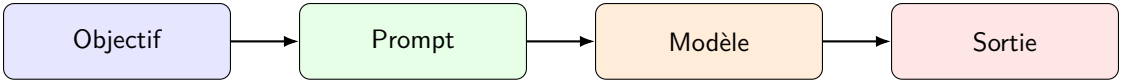
Parle-moi du changement climatique.

Prompt 2 :

Explique le changement climatique à des élèves de lycée en 5 points simples, avec un exemple concret en Tunisie et une action citoyenne possible.

Observation : le second prompt donne une sortie plus ciblée, plus utile et plus pédagogique.

Figure : rôle du prompt



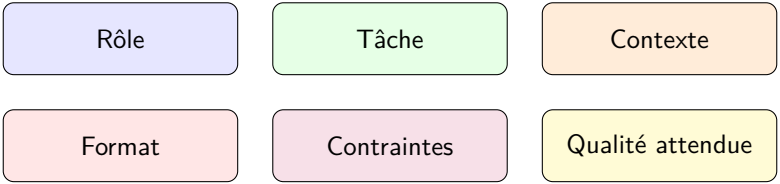
Idée clé : le prompt transforme un besoin humain en instruction exploitable par le modèle.

Les 6 composants d'un bon prompt

Un prompt efficace contient souvent :

1. **la tâche** : ce qu'il faut faire ;
2. **le contexte** : pour qui, dans quel domaine, avec quelles contraintes ;
3. **le format** : tableau, liste, plan, résumé, code ;
4. **le ton** : pédagogique, formel, commercial, technique ;
5. **les critères de qualité** : précision, clarté, concision ;
6. **les limites** : longueur, langue, sources, interdits.

Figure : anatomie d'un prompt



Exemple de rôle : "Tu es un assistant pédagogique en informatique."

Prompt faible, moyen, fort

Faible :

Explique les réseaux de neurones.

Moyen :

Explique les réseaux de neurones à des étudiants débutants.

Fort :

Explique les réseaux de neurones à des étudiants débutants en 6 points simples, avec une analogie concrète, un exemple en reconnaissance d'images et une erreur fréquente à éviter.

Exemple concret : demander un résumé utile

Prompt peu précis :

Résume ce texte.

Prompt amélioré :

Résume ce texte en 8 lignes maximum, en français simple, pour des étudiants de première année, puis donne 3 idées à retenir et 2 questions de révision.

Gain : la sortie devient immédiatement exploitable en classe.

Exemple concret : demander du code

Prompt vague :

Fais-moi un programme Python.

Prompt utile :

Écris un programme Python simple qui lit une liste de notes, calcule la moyenne, affiche la note maximale et explique chaque ligne du code avec des commentaires courts.

Leçon : plus la tâche est spécifiée, moins le modèle improvise.

Technique 1 : préciser le rôle

On demande au modèle de jouer un rôle explicite.

Exemples :

- “Tu es un enseignant qui explique avec des mots simples.”
- “Tu es un recruteur qui corrige mon CV.”
- “Tu es un expert en cybersécurité qui répond de manière prudente.”

Effet : le style et l’angle de la réponse changent.

Technique 2 : fixer le format de sortie

On indique clairement le format attendu.

Formats fréquents :

- liste à puces ;
- tableau comparatif ;
- plan en trois parties ;
- JSON ;
- fiche de révision ;
- e-mail ou rapport.

Exemple :

Compare ChatGPT, Gemini et Claude dans un tableau avec 3 colonnes : points forts, limites, usages recommandés.

Technique 3 : contraindre la longueur et le niveau

Le modèle peut être trop long, trop court ou trop complexe.

On peut donc préciser :

- le nombre de mots ;
- le nombre de points ;
- le niveau du public ;
- le temps de lecture.

Exemple :

Explique le *deep learning* en moins de 120 mots pour des étudiants non spécialistes.

Technique 4 : demander des exemples

Une définition seule n'est pas toujours suffisante.

Bonne pratique :

- demander un exemple concret ;
- demander un contre-exemple ;
- demander un cas d'usage réel.

Exemple :

> Explique ce qu'est un embedding avec un exemple dans la recherche de documents et un autre dans la recommandation de produits.

Vue d'ensemble des techniques avancées

Les techniques avancées cherchent à mieux guider le raisonnement, la structure ou la fiabilité.

Nous allons voir :

- *role prompting* avancé ;
- *zero-shot* ;
- *one-shot* et *few-shot* ;
- *chain of thought* ;
- décomposition en étapes ;
- chaînage de prompts ;
- auto-vérification ;
- génération puis critique ;
- prompting multimodal.

Role Prompting Avancé

Le **role prompting** consiste à donner au modèle un rôle explicite, mais aussi un point de vue, un niveau d'expertise et des contraintes.

Structure fréquente :

- qui parle ? ;
- à qui s'adresse la réponse ? ;
- dans quel contexte ? ;
- avec quel ton ou quelle prudence ?

Exemple :

Tu es un enseignant universitaire en IA. Explique le prompting avancé à des étudiants débutants, avec un ton clair, progressif et rigoureux, sans jargon inutile.

Zero-shot prompting

Zero-shot signifie : demander une tâche sans fournir d'exemple.

Exemple :

> Classe ces avis clients en positifs, négatifs ou neutres.

Avantage : rapide à écrire.
Limite : le modèle peut interpréter la tâche de manière différente de ce que l'on voulait.

One-shot et few-shot prompting

One-shot : on donne un seul exemple.
Few-shot : on donne plusieurs exemples d'entrée et de sortie.

Intérêt :

- montrer le style attendu ;
- clarifier le type de réponse ;
- réduire l'ambiguïté.

Exemple concret de few-shot prompting

Consigne : transformer des phrases complexes en phrases simples.

Exemple 1 : Entrée : “L’algorithme a optimisé les paramètres du modèle.”
Sortie : “Le programme a réglé automatiquement les paramètres du modèle.”
Exemple 2 : Entrée : “Le système réalise une classification supervisée.”
Sortie : “Le système classe des données à partir d’exemples déjà corrigés.”
Maintenant, simplifie : “Le modèle produit une représentation vectorielle du document.”

Chain of Thought : idée générale

Chain of Thought signifie : guider le modèle pour qu'il traite un problème en plusieurs étapes logiques au lieu de répondre d'un seul bloc.

Cette technique est utile pour :

- les problèmes de raisonnement ;
- les calculs ;
- la planification ;
- l'analyse de cas complexes.

Idée pédagogique : demander une **résolution structurée étape par étape**.

Exemple concret de Chain of Thought

Prompt simple :

Un étudiant a eu 12, 15 et 9. Quelle est sa moyenne ?

Prompt guidé :

Calcule la moyenne de 12, 15 et 9 en suivant trois étapes : 1) additionner les notes, 2) diviser par le nombre de notes, 3) donner la conclusion en une phrase simple.

Résultat attendu : une réponse plus lisible et plus facile à vérifier.

Limites du Chain of Thought

Le *chain of thought* est utile, mais il faut garder un esprit critique.

Points d'attention :

- une réponse détaillée n'est pas automatiquement correcte ;
- un raisonnement apparent peut contenir des erreurs ;
- sur certains outils, il vaut mieux demander une solution structurée qu'une longue justification verbale.

Bonne pratique : demander les **étapes visibles de résolution** et vérifier le résultat final.

Technique : décomposer une tâche complexe

Une tâche difficile peut être divisée en sous-tâches.

Exemple de séquence :

1. extraire les idées importantes ;
2. les classer ;
3. produire un résumé ;
4. proposer un quiz.

Avantage : on obtient souvent des réponses plus contrôlables.

Technique : chaînage de prompts

Le **prompt chaining** consiste à utiliser plusieurs prompts successifs, où la sortie du premier sert d'entrée au suivant.

Exemple de chaîne :

1. demander un plan ;
2. demander un développement ;
3. demander une simplification ;
4. demander un quiz final.

Intérêt : chaque étape devient plus précise et plus contrôlable.

Exemple concret : plan puis rédaction

Étape 1 :

Propose un plan de cours en 4 parties sur la cybersécurité pour des étudiants débutants.

Étape 2 :

Développe maintenant la partie 2 en une page simple, avec un exemple concret de phishing.

Leçon : demander tout d'un coup n'est pas toujours la meilleure stratégie.

Technique : demander une auto-vérification

On peut demander au modèle de relire sa propre réponse.

Exemples :

- “Vérifie si ta réponse contient des contradictions.”
- “Liste les points incertains ou à vérifier.”
- “Indique ce qui repose sur une hypothèse.”

Attention : cette technique aide, mais ne remplace pas une vraie vérification externe.

Technique : génération puis critique

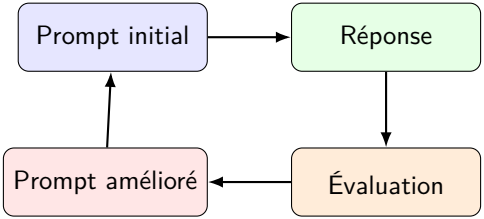
Une méthode très utile consiste à demander deux temps :

1. produire une première version ;
2. critiquer puis améliorer cette version.

Exemple :

> Rédige un texte de vulgarisation sur les LLM, puis critique-le selon 3 critères : exactitude, clarté, niveau pédagogique. Enfin, propose une version améliorée.

Figure : boucle d'amélioration de prompt



Idée clé : le bon prompting est souvent itératif.

Technique : imposer des critères d'évaluation

On peut demander au modèle de répondre selon une grille explicite.

Exemple :

> Réponds à cette question en respectant 4 critères : exactitude, simplicité, structure logique et présence d'un exemple concret.

Effet : la réponse tend à être plus complète et plus cohérente.

Technique : contraindre les sources et incertitudes

Pour les sujets sensibles ou académiques, on peut écrire :

- “Si tu n’es pas certain, dis-le clairement.”
- “N’invente pas de références.”
- “Sépare les faits établis des hypothèses.”
- “Propose des mots-clés pour vérifier dans des sources fiables.”

Cela n’élimine pas tous les risques, mais améliore la prudence de la sortie.

Prompting multimodal

Dans un système multimodal, le prompt peut inclure :

- du texte ;
- une image ;
- un document PDF ;
- parfois de l'audio ou de la vidéo.

Exemple :

> Analyse cette capture d'écran, identifie les éléments d'interface importants et propose 3 améliorations ergonomiques.

Exemples concrets en éducation

- créer une fiche de révision ;
- générer un quiz progressif ;
- adapter un contenu pour des débutants ;
- produire un corrigé commenté ;
- simuler un oral d'examen.

Exemple de prompt :

Crée un mini-quiz de 5 questions sur les réseaux de neurones avec corrigé bref et niveau progressif.

Exemples concrets en entreprise

- rédiger un e-mail professionnel ;
- résumer un compte rendu ;
- préparer une réunion ;
- classer des retours clients ;
- générer une première version de procédure.

Exemple : demander un compte rendu structuré avec décisions, actions et responsables.

Exemples concrets en développement

- expliquer du code existant ;
- générer un squelette de fonction ;
- créer des tests unitaires ;
- convertir un script d'un langage à un autre ;
- documenter une API.

Prompt utile :

Explique cette fonction Python ligne par ligne, puis propose une version plus lisible sans changer son comportement.

Comment savoir si un prompt est bon ?

On peut évaluer un prompt selon plusieurs critères :

- la réponse est-elle correcte ?
- la réponse est-elle adaptée au public visé ?
- le format demandé est-il respecté ?
- les exemples sont-ils pertinents ?
- la réponse contient-elle des zones floues ?

Diagnostic d'un mauvais prompt

Un mauvais prompt est souvent :

- trop vague ;
- trop long et confus ;
- contradictoire ;
- sans objectif clair ;
- sans format demandé ;
- sans public cible.

Exemple : "Fais quelque chose de bien sur l'IA." n'est pas une vraie consigne exploitable.

Méthode d'amélioration en 5 étapes

1. définir l'objectif exact ;
2. préciser le public visé ;
3. imposer un format de réponse ;
4. ajouter un exemple ou un critère de qualité ;
5. tester puis itérer.

Exemple complet d'amélioration

Version initiale :

Explique les LLM.

Version améliorée :

Explique les LLM à des étudiants débutants en 5 points, avec une analogie simple, un exemple d'usage dans un chatbot et une limite importante à connaître. Réponds en moins de 150 mots.

Version avancée :

Explique les LLM à des étudiants débutants en 5 points, puis ajoute un tableau "forces / limites / cas d'usage", et termine par 3 questions de révision.

Les pièges classiques

- croire qu'un prompt long est forcément meilleur ;
- mélanger plusieurs tâches dans une même consigne confuse ;
- oublier le niveau du public ;
- demander une précision extrême sans donner le contexte ;
- faire confiance sans vérification ;
- oublier que la formulation influence fortement la réponse.

Exemple d'erreur de formulation

Prompt confus :

Explique l'IA, parle aussi des LLM, donne un peu de code, fais court mais détaillé, et écris comme un chercheur tout en restant très simple.

Problème : plusieurs objectifs contradictoires apparaissent en même temps.

Bonne pratique : découper en plusieurs prompts successifs.

Activité 1 : Prompt Battle

Objectif : créer le meilleur prompt en équipe.

Principe :

- chaque groupe reçoit la même mission ;
- chaque groupe écrit son prompt ;
- on teste les prompts sur le même outil ;
- la classe vote pour la réponse la plus utile.

Mission proposée :

Produire une fiche de révision claire sur les LLM pour des étudiants débutants.

Activité 2 : Clinique du prompt cassé

Objectif : réparer des prompts volontairement mauvais.

Chaque groupe reçoit 3 prompts problématiques, par exemple :

- "Explique tout sur l'IA."
- "Fais un cours très court mais complet et très technique et très simple."
- "Donne-moi des sources scientifiques sûres même si tu n'en trouves pas."

Défi : les transformer en prompts robustes et justifier chaque amélioration.

Activité 3 : Escape Prompt

Objectif : résoudre une série de mini-défis en équipe.

Déroulement :

- défi 1 : obtenir un résumé correct ;
- défi 2 : faire générer un tableau comparatif ;
- défi 3 : faire corriger une réponse erronée ;
- défi 4 : construire un prompt final parfait.

Aspect fun : chaque réussite donne un indice menant à un mot de passe final.

Activité 4 : Duel humain contre IA

Objectif : comparer une production humaine et une production générée.

Consigne :

- un étudiant rédige un mini-résumé ;
- l'IA en génère un autre ;
- le groupe compare clarté, précision, structure et exemples ;
- on décide comment fusionner les deux meilleures idées.

Liens pour tester les prompts

- ChatGPT : https://chatgpt.com
- Gemini : https://gemini.google.com
- Claude : https://claude.ai
- Microsoft Copilot : https://copilot.microsoft.com
- Hugging Face Chat : https://huggingface.co/chat

Prompts prêts à tester

Prompt pédagogique :

Explique le prompt engineering à des étudiants débutants en 5 points, avec un exemple faible et un exemple fort.

Prompt analytique :

Compare zero-shot, one-shot et few-shot prompting dans un tableau simple.

Prompt avancé :

Rédige une réponse sur les LLM, puis critique ta réponse selon les critères exactitude, clarté et structure, et propose une version améliorée.

Ce qu'il faut retenir

- le prompt engineering sert à mieux guider le modèle ;
- un bon prompt précise la tâche, le contexte, le format et les contraintes ;
- les techniques avancées améliorent structure, cohérence et fiabilité ;
- l'itération est essentielle ;
- un bon utilisateur d'IA sait aussi évaluer et corriger les réponses.

Mini-quiz

1. Quelle différence entre zero-shot et few-shot ?
2. Pourquoi fixer un format améliore-t-il la réponse ?
3. À quoi sert l'auto-vérification ?
4. Pourquoi faut-il itérer sur un prompt ?
5. Quel intérêt pédagogique ont les activités de groupe autour du prompting ?

Conclusion

- Le prompt engineering est une compétence pratique centrale dans l'usage de l'IA générative.
- Savoir écrire un bon prompt, c'est savoir cadrer un problème, expliciter un besoin et évaluer une réponse.
- Les meilleures pratiques combinent clarté, structure, exemples et esprit critique.
- La maîtrise vient surtout par l'expérimentation, la comparaison et l'amélioration continue.

Ressources complémentaires

- Prompting Guide : https://www.promptingguide.ai
- OpenAI Prompting Guides : https://platform.openai.com/docs/guides
- Google AI Studio : https://aistudio.google.com
- Anthropic Prompt Library : https://docs.anthropic.com

Merci

Chapitre 2 : Prompt Engineering